

AG2 - Actividad Guiada 2

Nombre: Pedro Borregón González

Link: https://colab.research.google.com/drive/1gM1lg--tkcGwcbgmJO65R4LQ_lw3sH24?usp=sharing

Github: https://github.com/pborregong/AlgoritmosOptimizacionFinal/blob/main/Algoritmos_AG2_Pedro_Borregon_Gonzalez.ipynb

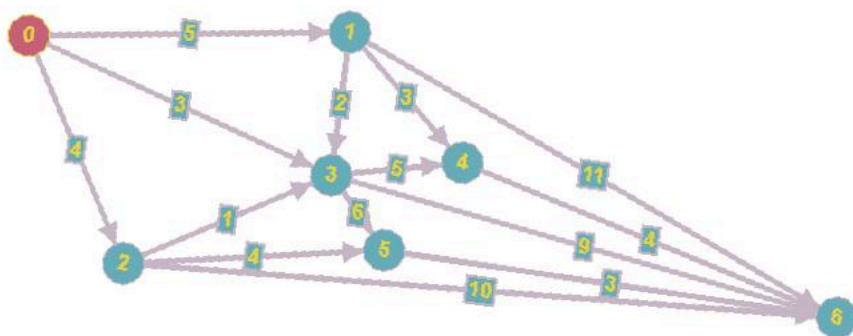
```
import math
```

Programación Dinámica. Viaje por el río

- **Definición:** Es posible dividir el problema en subproblemas más pequeños, guardando las soluciones para ser utilizadas más adelante.
- **Características** que permiten identificar problemas aplicables:
 - Es posible almacenar soluciones de los subproblemas para ser utilizados más adelante
 - Debe verificar el principio de optimalidad de Bellman: "en una secuencia optima de decisiones, toda sub-secuencia también es óptima" (*)
 - La necesidad de guardar la información acerca de las soluciones parciales unido a la recursividad provoca la necesidad de preocuparnos por la complejidad espacial (cuantos recursos de espacio usaremos)

Problema

En un río hay n embarcaderos y debemos desplazarnos río abajo desde un embarcadero a otro. Cada embarcadero tiene precios diferentes para ir de un embarcadero a otro situado más abajo. Para ir del embarcadero i al j , puede ocurrir que sea más barato hacer un trasbordo por un embarcadero intermedio k . El problema consiste en determinar la combinación más barata.



*Consideramos una tabla $TARIFAS(i,j)$ para almacenar todos los precios que nos ofrecen los embarcaderos.

*Si no es posible ir desde i a j daremos un valor alto para garantizar que ese trayecto no se va a elegir en la ruta óptima(modelado habitual para restricciones)

```
#Viaje por el río - Programación dinámica
#####

TARIFAS = [
[0,5,4,3,float("inf"),999,999], #desde nodo 0
[999,0,999,2,3,999,11], #desde nodo 1
[999,999, 0,1,999,4,10], #desde nodo 2
[999,999,999, 0,5,6,9],
[999,999, 999,999,0,999,4],
[999,999, 999,999,999,0,3],
[999,999,999,999,999,999,0]
]

#999 se puede sustituir por float("inf") del modulo math
TARIFAS

[[0, 5, 4, 3, inf, 999, 999],
[999, 0, 999, 2, 3, 999, 11],
[999, 999, 0, 1, 999, 4, 10],
[999, 999, 999, 0, 5, 6, 9],
[999, 999, 999, 999, 0, 999, 4],
[999, 999, 999, 999, 999, 0, 3],
[999, 999, 999, 999, 999, 999, 0]]
```

```
#Calculo de la matriz de PRECIOS y RUTAS
# PRECIOS - contiene la matriz del mejor precio para ir de un nodo a otro
# RUTAS - contiene los nodos intermedios para ir de un nodo a otro
#####
```

```
def Precios(TARIFAS):
#####
#Total de Nodos
N = len(TARIFAS[0])

#Iniciación de la tabla de precios
PRECIOS = [ [9999]*N for i in [9999]*N] #n x n
RUTA = [ [""]*N for i in [""]*N]

#Se recorren todos los nodos con dos bucles(origen - destino)
# para ir construyendo la matriz de PRECIOS
for i in range(N-1):
    for j in range(i+1, N):

        # Asumimos que el mínimo es la tarifa de un nodo a otro inicialmente
        MIN = TARIFAS[i][j]
        print("La tarifa desde " + str(i) + " hasta " + str(j) + " con un precio de " + str(TARIFAS[i][j]))

        # Asumimos que la mejor ruta de un nodo a otro comienza en el nodo inicial (ej: 0,1 -> 0, 0,4 -> 0, 2,5 -> 2)
        RUTA[i][j] = i

        # Recorremos posibles movimientos intermedios
        for k in range(i, j):

            # Si el precio de ir de i a k más la tarifa de k a j es menor que la tarifa de i a j, nos quedamos con esa ruta
            if PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] < MIN:
                MIN = min(MIN, PRECIOS[i][k] + TARIFAS[k][j] )
                RUTA[i][j] = k
                print("Ruta indirecta identificada desde " + str(i) + " hasta " + str(j) + " pasando por " + str(k) + " con un precio de " +

        # Actualizamos precio de i a j como el mínimo (puede ser pasando por k)
        PRECIOS[i][j] = MIN

return PRECIOS,RUTA
```

```
PRECIOS,RUTA = Precios(TARIFAS)
#print(PRECIOS[0][6])

print("PRECIOS")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(PRECIOS[i])

print("\nRUTA")
for i in range(len(TARIFAS)):
    print(RUTA[i])
```

```
La tarifa desde 0 hasta 1 con un precio de 5
La tarifa desde 0 hasta 2 con un precio de 4
La tarifa desde 0 hasta 3 con un precio de 3
La tarifa desde 0 hasta 4 con un precio de inf
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 4 pasando por 1 con un precio de 8
La tarifa desde 0 hasta 5 con un precio de 999
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 5 pasando por 2 con un precio de 8
La tarifa desde 0 hasta 6 con un precio de 999
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 6 pasando por 1 con un precio de 16
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 6 pasando por 2 con un precio de 14
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 6 pasando por 3 con un precio de 12
Ruta indirecta identificada desde 0 hasta 6 pasando por 5 con un precio de 11
La tarifa desde 1 hasta 2 con un precio de 999
La tarifa desde 1 hasta 3 con un precio de 2
La tarifa desde 1 hasta 4 con un precio de 3
La tarifa desde 1 hasta 5 con un precio de 999
Ruta indirecta identificada desde 1 hasta 5 pasando por 3 con un precio de 8
La tarifa desde 1 hasta 6 con un precio de 11
Ruta indirecta identificada desde 1 hasta 6 pasando por 4 con un precio de 7
La tarifa desde 2 hasta 3 con un precio de 1
La tarifa desde 2 hasta 4 con un precio de 999
Ruta indirecta identificada desde 2 hasta 4 pasando por 3 con un precio de 6
La tarifa desde 2 hasta 5 con un precio de 4
La tarifa desde 2 hasta 6 con un precio de 10
Ruta indirecta identificada desde 2 hasta 6 pasando por 5 con un precio de 7
La tarifa desde 3 hasta 4 con un precio de 5
La tarifa desde 3 hasta 5 con un precio de 6
La tarifa desde 3 hasta 6 con un precio de 9
La tarifa desde 4 hasta 5 con un precio de 999
La tarifa desde 4 hasta 6 con un precio de 4
La tarifa desde 5 hasta 6 con un precio de 3
PRECIOS
[9999, 5, 4, 3, 8, 8, 11]
[9999, 9999, 999, 2, 3, 8, 7]
[9999, 9999, 9999, 1, 6, 4, 7]
[9999, 9999, 9999, 9999, 5, 6, 9]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 999, 4]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 3]
[9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999]
```

```
RUTA
['', 0, 0, 0, 1, 2, 5]
['', '', 1, 1, 1, 3, 4]
['', '', '', 2, 3, 2, 5]
['', '', '', '', 3, 3, 3]
```

```
[',', ',', ',', ',', ',', ',', 4, 4]
['', ',', ',', ',', ',', ',', ',', 5]
['', ',', ',', ',', ',', ',', ',', '']
```

```
#Calculo de la ruta usando la matriz RUTA
def calcular_ruta(RUTA, desde, hasta):
    if desde == RUTA[desde][hasta]:
        #if desde == hasta:
            #print("Ir a :" + str(desde))
            return desde
        else:
            return str(calcular_ruta(RUTA, desde, RUTA[desde][hasta])) + ', ' + str(RUTA[desde][hasta])

print("\nLa ruta es:")
calcular_ruta(RUTA, 0,6)
```

```
La ruta es:
'0,2,5'
```

Problema de Asignacion de tarea

```
#Asignacion de tareas - Ramificación y Poda
#####
#   T A R E A
#   A
#   G
#   E
#   N
#   T
#   E

COSTES=[[11,12,18,40],
        [14,15,13,22],
        [11,17,19,23],
        [17,14,20,28]]
```

```
#Calculo del valor de una solucion parcial
def valor(S,COSTES):
    VALOR = 0
    for i in range(len(S)):
        VALOR += COSTES[S[i]][i]
    return VALOR

valor((3,2, ),COSTES)
```

34

```
#Coste inferior para soluciones parciales
# (1,3,) Se asigna la tarea 1 al agente 0 y la tarea 3 al agente 1

def CI(S,COSTES):
    # Calculo el coste parcial de la solución dada
    coste = valor(S,COSTES)

    # Calculo coste mínimo de opciones restantes no usadas permitiendo reutilización por sencillez (relajación = menos poda)
    no_usadas = set(range(len(COSTES)))-set(S)

    for i in range(len(S),len(COSTES)):
        coste += min([COSTES[i][j] for j in no_usadas])

    return coste

def CS(S,COSTES):
    # Calculo el coste parcial de la solución dada
    coste = valor(S,COSTES)

    # Calculo coste máximo de opciones restantes no usadas
    no_usadas = set(range(len(COSTES)))-set(S)

    for i in range(len(S),len(COSTES)):
        coste += max([COSTES[i][j] for j in no_usadas])

    return coste

CI((0,1),COSTES)
```

65

```
#Genera tantos hijos como posibilidades haya para la siguiente elemento de la tupla
#(0,) -> (0,1), (0,2), (0,3)
```

```
def crear_hijos(NODO, N):
    HIJOS = []
    for i in range(N):
        if i not in NODO:
            HIJOS.append({'s':NODO +(i,) })
    return HIJOS
```

```
crear_hijos((0,) , 4)
```

```
[{'s': (0, 1)}, {'s': (0, 2)}, {'s': (0, 3)}]
```

```
def ramificacion_y_poda(COSTES):
#Construccion iterativa de soluciones(arbol). En cada etapa asignamos un agente(ramas).
#Nodos del grafo { s:(1,2),CI:3,CS:5 }
    print(COSTES)
    DIMENSION = len(COSTES)
    MEJOR_SOLUCION=tuple( i for i in range(len(COSTES)) )
    CotaSup = valor(MEJOR_SOLUCION,COSTES)
    print("Cota Superior:", CotaSup)

    NODOS=[]
    NODOS.append({'s':(), 'ci':CI((),COSTES) })

    iteracion = 0

    while( len(NODOS) > 0):
        iteracion +=1

        nodo_prometedor = [ min(NODOS, key=lambda x:x['ci']) ][0]['s']
        print("Nodo prometedor:", nodo_prometedor)

        #Ramificacion
        #Se generan los hijos
        HIJOS = [ {'s':x['s'], 'ci':CI(x['s'], COSTES) } for x in crear_hijos(nodo_prometedor, DIMENSION) ]
        print("Explorando hijos:")
        print(HIJOS)

        #Revisamos la cota superior y nos quedamos con la mejor solucion si llegamos a una solucion final
        NODO_FINAL = [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION ]
        if len(NODO_FINAL) >0:
            print("\n*****Soluciones:", [x for x in HIJOS if len(x['s']) == DIMENSION ] )
            if NODO_FINAL[0]['ci'] < CotaSup:
                CotaSup = NODO_FINAL[0]['ci']
                MEJOR_SOLUCION = NODO_FINAL

        #Poda
        HIJOS = [x for x in HIJOS if x['ci'] < CotaSup ]
        print("Despues de la poda:")
        print(HIJOS)

        #Añadimos los hijos
        NODOS.extend(HIJOS)

        #Eliminamos el nodo ramificado
        NODOS = [ x for x in NODOS if x['s'] != nodo_prometedor ]
        print("NODOS a explorar: ")
        print(NODOS)

    print("La solucion final es:" ,MEJOR_SOLUCION , " en " , iteracion , " iteraciones" , " para dimension: " ,DIMENSION )

ramificacion_y_poda(COSTES)
```

```

*****Soluciones: [{ 's': (1, 3, 2, 0), 'ci': 87}]
Despues de la poda:
[]
NODOS a explorar:
[{'s': (2, 1, 0), 'ci': 72}, {'s': (0, 1), 'ci': 65}, {'s': (1, 0), 'ci': 65}, {'s': (1, 3, 0), 'ci': 66}]
Nodo prometedor: (0, 1)
Explorando hijos:
[{'s': (0, 1, 2), 'ci': 73}, {'s': (0, 1, 3), 'ci': 66}]
Despues de la poda:
[]
NODOS a explorar:
[{'s': (2, 1, 0), 'ci': 72}, {'s': (1, 0), 'ci': 65}, {'s': (1, 3, 0), 'ci': 66}]
Nodo prometedor: (1, 0)
Explorando hijos:
[{'s': (1, 0, 2), 'ci': 73}, {'s': (1, 0, 3), 'ci': 66}]
Despues de la poda:
[]
NODOS a explorar:
[{'s': (2, 1, 0), 'ci': 72}, {'s': (1, 3, 0), 'ci': 66}]
Nodo prometedor: (1, 3, 0)
Explorando hijos:
[{'s': (1, 3, 0, 2), 'ci': 69}]

*****Soluciones: [{ 's': (1, 3, 0, 2), 'ci': 69}]
Despues de la poda:
[]
NODOS a explorar:
[{'s': (2, 1, 0), 'ci': 72}]
Nodo prometedor: (2, 1, 0)
Explorando hijos:
[{'s': (2, 1, 0, 3), 'ci': 72}]

```

▼ Descenso del gradiente

```

import math                #Funciones matematicas
import matplotlib.pyplot as plt #Generacion de gráficos (otra opcion seaborn)
import numpy as np         #Tratamiento matriz N-dimensionales y otras (fundamental!)
import scipy as sc

import random

```

Vamos a buscar el minimo de la funcion paraboloide :

$$f(x) = x^2 + y^2$$

Obviamente se encuentra en (x,y)=(0,0) pero probaremos como llegamos a él a través del descenso del gradiente.

```

#Definimos la funcion
#Paraboloide
f = lambda X:      X[0]**2 + X[1]**2      #Funcion
df = lambda X: [2*X[0] , 2*X[1]]         #Gradiente

df([1,2])

[2, 4]

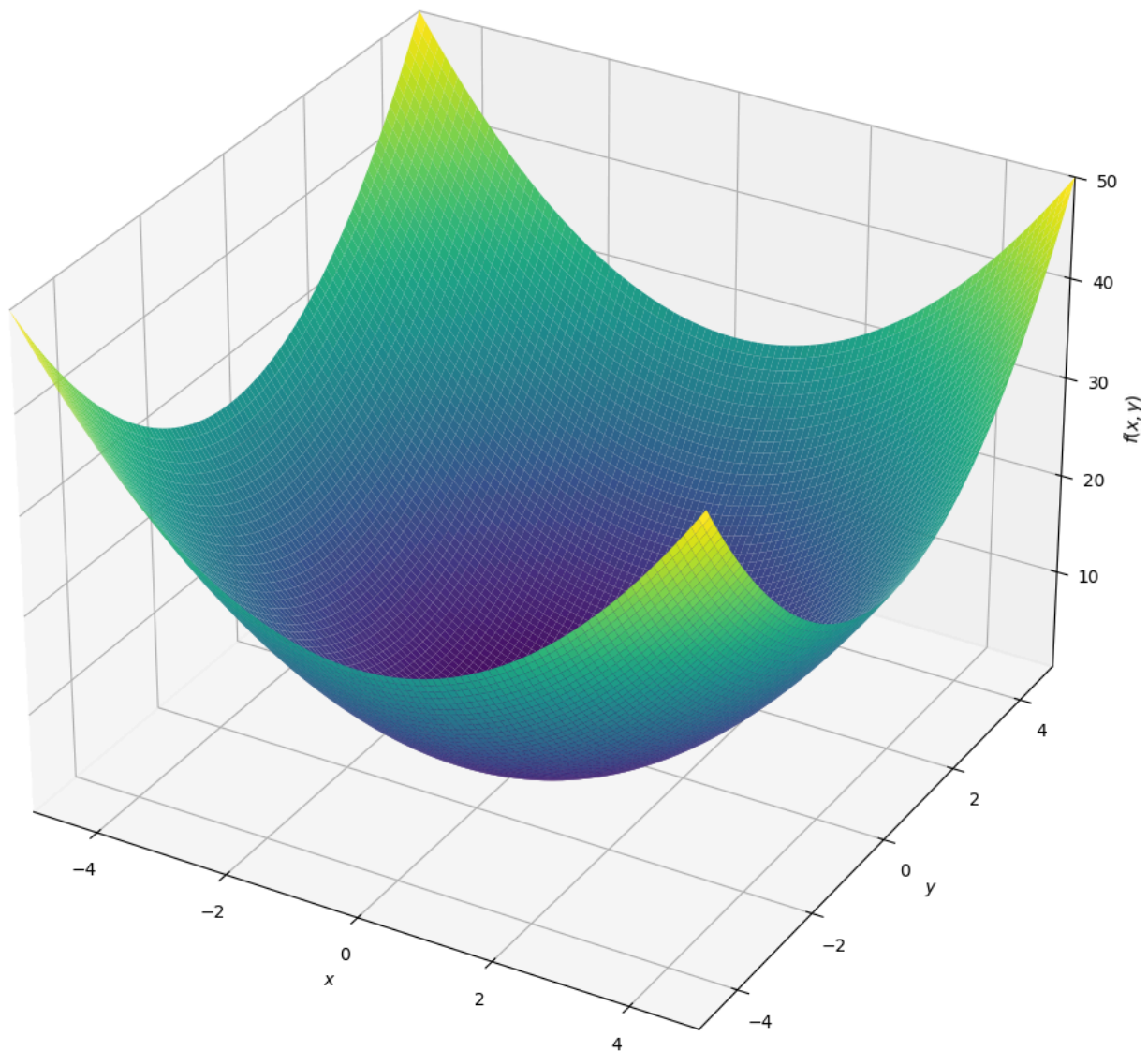
```

```

from sympy import symbols
from sympy.plotting import plot
from sympy.plotting import plot3d
x,y = symbols('x y')
plot3d(x**2 + y**2,
      (x,-5,5),(y,-5,5),
      title='x**2 + y**2',
      size=(10,10))

```

$$x^2 + y^2$$



<sympy.plotting.backends.matplotlibbackend.matplotlib.MatplotlibBackend at 0x7f60026e7890>

```
#Prepara los datos para dibujar mapa de niveles de Z
resolucion = 100
rango=5.5

X=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Y=np.linspace(-rango,rango,resolucion)
Z=np.zeros((resolucion,resolucion))
for ix,x in enumerate(X):
    for iy,y in enumerate(Y):
        Z[iy,ix] = f([x,y])

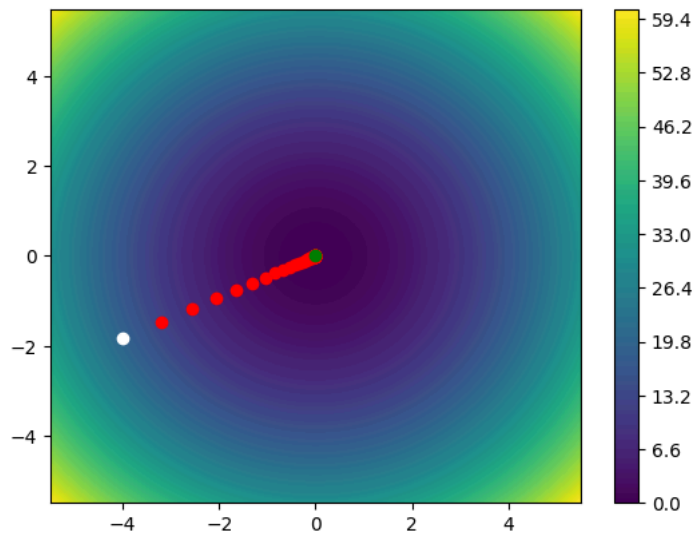
#Pinta el mapa de niveles de Z
plt.contourf(X,Y,Z,resolucion)
plt.colorbar()

#Generamos un punto aleatorio inicial y pintamos de blanco
P=[random.uniform(-5,5 ),random.uniform(-5,5 ) ]
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="white")

#Tasa de aprendizaje. Fija. Sería más efectivo reducirlo a medida que nos acercamos.
TA=.1

#Iteraciones:50
for _ in range(50):
    grad = df(P)
    #print(P,grad)
    P[0],P[1] = P[0] - TA*grad[0] , P[1] - TA*grad[1]
    plt.plot(P[0],P[1],"o",c="red")

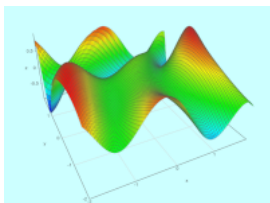
#Dibujamos el punto final y pintamos de verde
plt.plot(P[0],P[1],"o",c="green")
plt.show()
print("Solucion:" , P , f(P))
```



Solucion: [-5.724342035790408e-05, -2.629633388084899e-05] 3.968306349844793e-09

¿Te atreves a optimizar la función?:

$$f(x) = \sin(1/2 * x^2 - 1/4 * y^2 + 3) * \cos(2 * x + 1 - e^y)$$



```
#Definimos la funcion
f= lambda X: math.sin(1/2 * X[0]**2 - 1/4 * X[1]**2 + 3) *math.cos(2*X[0] + 1 - math.exp(X[1]))
```